

Categoría	Especificación Técnica	Aplicación en el Proyecto
Plataforma	Android / iOS	Aplicación nativa o híbrida (Flutter/React Native) multi-usuario.
Autenticación	Firebase Auth / Amplify	Registro e inicio de sesión con correo o redes sociales.
Cámara y Galería	Hardware de captura	Captura de fotos in-situ para el mapa o carga de fotos previas.
Almacenamiento	Cloud Storage & DB	Fotos en Cloud Storage; metadatos (GPS, hora, user) en Firestore.
GPS y Mapas	Google Maps / MapBox	Visualización de capas de calor y seguimiento en tiempo real del usuario.
Manejo de Rutas	Google Directions API	Trazado de ruta óptima para llegar a un punto caliente activo.
Notificaciones	Firebase Cloud Messaging	Alerta cuando una zona cercana se vuelve tendencia.
API REST Externa	Unsplash API o Yelp	Mostrar fotos o info de comercios cercanos.

HISTORIAS DE USUARIO

1. Gestión de Identidad y Perfil (Autenticación)

- HU 1.1: Como usuario, quiero registrarme e iniciar sesión con mi correo electrónico para que mis aportes al mapa queden guardados en mi cuenta.
- HU 1.2: Como usuario, quiero poder subir una foto de perfil desde la galería, para personalizar mi identidad dentro del mapa social.
- HU 1.3: Como usuario, quiero poder recuperar mi contraseña en caso de olvidarla, para poder recuperar el acceso a mi cuenta.

2. Núcleo Geospacial e Interactividad (Mapas & GPS)

- HU 2.1: Como usuario, quiero ver un mapa interactivo con una capa de calor, para identificar visualmente cuáles son las zonas con más actividad fotográfica en la ciudad.
- HU 2.2: Como usuario, quiero que mi posición se actualice en tiempo real en el mapa, para saber exactamente dónde estoy respecto a los puntos de interés.

3. Captura y Gestión de Contenido Visual (Multimedia)

- HU 3.1: Como explorador, quiero abrir la cámara desde la app para tomar una foto de un evento o lugar y que se publique instantáneamente en el mapa.
- HU 3.2: Como usuario, quiero que cada foto subida guarde sus coordenadas GPS automáticamente, para que el mapa de calor se actualice con precisión.
- HU 3.4: Como usuario, quiero poder compartir lugares y rutas con mis contactos para así mostrar mi viaje.

4. Navegación y Movimiento (Rutas & Sensores)

- HU 4.1: Como usuario, quiero seleccionar un punto caliente y que la app trace una ruta de navegación, para saber cómo llegar de la forma más rápida.
- HU 4.2: Como usuario, quiero que la app registre mi altitud mediante el barómetro al subir una foto, para saber si el contenido es de un lugar subterráneo o de un mirador.

5. Experiencia de Usuario Inmersiva (UI/UX & Sensores)

- HU 5.1: Como usuario, quiero que al inclinar mi teléfono el giroscopio mueva ligeramente la foto que estoy viendo y muestre información sobre el lugar, para tener una experiencia visual más dinámica.

6. Comunicación y Servicios Externos (API & Push)

- HU 6.1: Como usuario, quiero recibir una notificación push cuando una zona cerca de mi ubicación actual se vuelva 'caliente', para no perderme nada importante.
- HU 6.2: Como usuario, quiero ver información detallada de los locales cercanos, para conocer horarios o reseñas del sitio donde estoy tomando fotos.

7. Social y Comunidad

- HU 7.1: Como usuario, quiero ver un feed de publicaciones de otros viajeros, para conocer experiencias recientes.
- HU 7.2: Como usuario, quiero comentar y reaccionar a publicaciones, para interactuar con otros usuarios.
- HU 7.3: Como usuario, quiero crear o unirme a un grupo de viaje, para compartir la experiencia con otros.

8. Interacción en Viaje

- HU 8.1: Como usuario, quiero hacer check-in en un lugar, para registrar que estuve ahí.
- HU 8.2: Como usuario, quiero ver mi progreso y puntos del viaje, para motivarme a completar rutas.

9. Búsqueda y Exploración

- HU 9.1: Como usuario, quiero buscar lugares, rutas o eventos, para encontrar destinos fácilmente.

10. Gestión Empresarial (Panel de Empresa)

- HU 10.1: Como empresa, quiero ver estadísticas de visitas, reservas y calificaciones, para analizar el rendimiento de mis experiencias.
- HU 10.2: Como empresa, quiero gestionar mis experiencias (crear, editar o eliminar), para mantener actualizada mi oferta turística.

- HU 10.3: Como empresa, quiero ver el estado de cada experiencia (activa, pausada, programada), para controlar su disponibilidad.
- HU 10.4: Como empresa, quiero ver las reservas realizadas por los usuarios, para organizar la logística de cada tour.
- HU 10.5: Como empresa, quiero editar mi perfil (nombre, descripción, ubicación), para brindar información clara a los usuarios.

11. Creación de Experiencias

- HU 11.1: Como empresa, quiero crear una nueva experiencia ingresando título, descripción y categoría, para ofrecer nuevos tours a los usuarios.
- HU 11.2: Como empresa, quiero subir imágenes de la experiencia, para hacerla más atractiva visualmente.
- HU 11.3: Como empresa, quiero definir precio, duración y número máximo de personas, para establecer las condiciones del servicio.
- HU 11.4: Como empresa, quiero indicar el punto de encuentro, para facilitar la llegada de los usuarios.
- HU 11.5: Como empresa, quiero definir qué incluye la experiencia, para informar claramente el valor del servicio.
- HU 11.6: Como empresa, quiero configurar la disponibilidad por días, para gestionar cuándo se puede reservar.

12. Reserva de Experiencias

- HU 12.1: Como usuario, quiero ver el detalle de una experiencia (duración, precio, ubicación), para decidir si deseo reservarla.
- HU 12.2: Como usuario, quiero seleccionar una fecha disponible, para reservar el tour en el día que me convenga.
- HU 12.3: Como usuario, quiero ver el precio total según el número de personas, para conocer el costo final antes de pagar.
- HU 12.4: Como usuario, quiero reservar una experiencia, para asegurar mi cupo en el tour.
- HU 12.5: Como usuario, quiero conocer la política de cancelación, para entender las condiciones del servicio.

13. Coordinación de Viajes (Modo Coordinador)

- HU 13.1: Como coordinador, quiero acceder a un panel especial, para gestionar el grupo en tiempo real.
- HU 13.2: Como coordinador, quiero ver la ubicación de los miembros del grupo, para monitorear su progreso durante el viaje.
- HU 13.3: Como coordinador, quiero enviar alertas al grupo, para comunicar instrucciones importantes.
- HU 13.4: Como coordinador, quiero ver el estado de check-ins de los miembros, para verificar asistencia.

- HU 13.5: Como coordinador, quiero crear alertas personalizadas, para gestionar situaciones específicas del viaje.

14. Mapa de Calor en Tiempo Real

- HU 14.1: Como usuario, quiero ver un mapa de calor en vivo del grupo, para identificar zonas con mayor actividad.
- HU 14.2: Como usuario, quiero ver la ubicación actual de mis compañeros, para saber dónde están en el recorrido.
- HU 14.3: Como usuario, quiero ver la siguiente parada del recorrido, para anticipar el siguiente destino.
- HU 14.4: Como usuario, quiero ver la distancia y tiempo estimado a la siguiente parada, para planificar mi desplazamiento.

15. Actividad del Grupo

- HU 15.1: Como usuario, quiero ver la actividad reciente del grupo (fotos, check-ins), para mantenerme actualizado.
- HU 15.2: Como usuario, quiero ver quién ha hecho check-in y dónde, para seguir el progreso del grupo.
- HU 15.3: Como usuario, quiero ver la lista de miembros del grupo, para identificar a los participantes del viaje.

16. Estadísticas del Viaje

- HU 16.1: Como usuario, quiero ver el número de lugares visitados, para medir mi progreso en el viaje.
- HU 16.2: Como usuario, quiero ver el número de check-ins completados, para evaluar mi participación.
- HU 16.3: Como usuario, quiero ver la actividad total del grupo, para entender el nivel de interacción.

17. Alertas Inteligentes

- HU 17.1: Como usuario, quiero recibir alertas sobre próximas paradas, para no retrasarme.
- HU 17.2: Como usuario, quiero recibir recordatorios de puntos de encuentro, para no perderme del grupo.
- HU 17.3: Como usuario, quiero recibir alertas de emergencia del coordinador, para actuar rápidamente en situaciones importantes.